



FuelIXpro Kullanım Kılavuzu

Günlük Kullanım Rehberi

Belge Sürümü: **3.0** · Yazılım Sürümü: **FuelIXpro v2.0.5**

Temmuz 2026

LEGEND TECHNOLOGIES

İçindekiler

1. FuelIXpro Nedir? Ana Ekranı Tanıyalım

2. Programı Açma ve Kapatma

3. Ana Ekranı Okuma

4. Yakıt Verme (Adım Adım)

5. Kullanıcılar ve Kartlar

6. Tank Dolumu (İkmal) Kaydı

7. Raporlar

8. Alarmlar

9. E-posta ile Otomatik Raporlar (v2.0.5)

10. Kaçak/Kayıp Tespiti (v2.0.5)

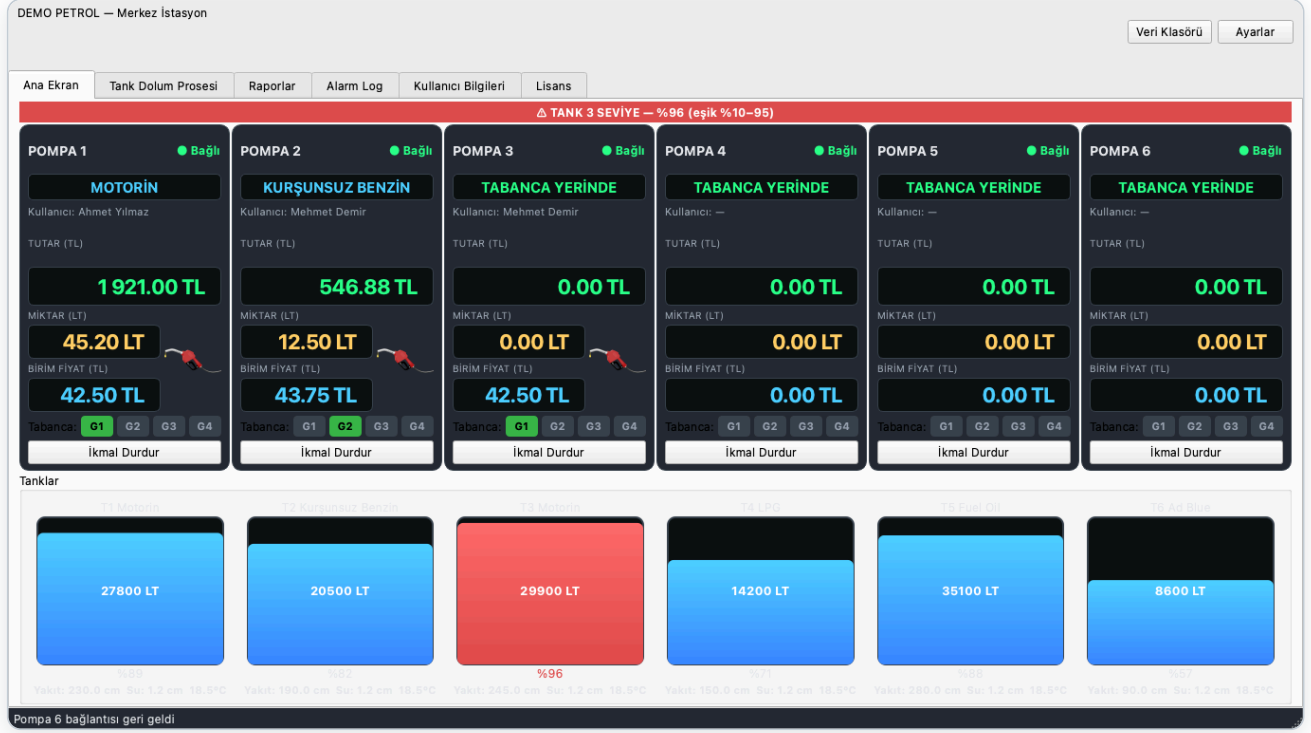
11. Veri Yedekleme ve Güvenlik (ÖNEMLİ)

12. Lisans

13. Sık Sorulan Sorular

1. FuelXpro Nedir? Ana Ekranı Tanıyalım

FuelXpro, istasyonunuzdaki **pompaları** ve **tankları** tek ekrandan izlemenizi, yakıt satışını **kart ile yetkilendirmenizi** ve raporlarınızı almanızı sağlar. Programı bilgisayar kullanmayı bilen herkes kolayca kullanabilir; bu kılavuz her adımı sade anlatır.



Açılışta gördüğünüz Ana Ekran

Ekranın üstünde **pompalar**, altında **tanklar** yer alır. En üstte istasyon adınız, sağ üstte **Veri Klasörü** ve **Ayarlar** butonları bulunur.

2. Programı Açma ve Kapatma

- 1 Masaüstündeki **FuellXpro** simgesine **bir kez** çift tıklayın.
- 2 Birkaç saniye bir **açılış ekranı** görünür, sonra program açılır.

⚠ **Bir kez tıklamanız yeterli**

Program açılırken birkaç saniye bekleyebilir. **Tekrar tekrar tıklamayın.** Program zaten aynı anda yalnız bir kez çalışır; tekrar tıklarsanız yeni pencere açılmaz, açık olan öne gelir.

Kapatmak için pencereyi normal şekilde kapatın (sağ üst X). Portlar güvenli kapanır.

3. Ana Ekranı Okuma

Pompa Paneli

Her pompa için bir panel vardır. Panelde şunlar görünür:

- **TUTAR (TL)** ve **MİKTAR (LT)**: o anki satışın tutarı ve litresi (büyük yeşil/sarı rakamlar).
- **BİRİM FİYAT (TL)**: kalkan tabancanın litre fiyatı.
- **Tabanca G1–G4**: hangi tabancanın kalkık olduğunu gösteren ışıklar (yeşil = aktif).
- Üst satırdaki mesaj: **TABANCA YERİNDE, KARTI OKUTUNUZ, OKUYUCU MEŞGUL** (paylaşımli okuyucuda sıra bekleniyor), yakıt tipi (dolum sırasında) vb.
- Sağ üstteki nokta: **yeşil = bağlı**, kırmızı = bağlantı hatası.
- **İkmal Durdur**: o pompada akışı durdurur.

Tank Göstergesi

Her tank bir sütun olarak görünür; içindeki dolu kısım yakıt seviyesidir. Üstte **litre**, altta **% doluluk** yazar. Tank kritik seviyeye inince/çıkınca **kırmızı** olur ve üstte alarm bandı belirir.

✓ Depoya tıklayın → 15 °C'deki gerçek hacim

Yakıtın hacmi sıcaklıkla değişir (ısınınca genleşir, soğuyunca büzülür). Sektörde hacim **15 °C referans sıcaklığına** göre belirtilir. Bir tank göstergesine **tıklarsanız**, gösterge o anki ham değerden, **tankın yakıt tipinin termal genleşme katsayısına ve probe'un ölçtüğü sıcaklığa göre 15 °C'ye düzeltilmiş** değere geçer:

• üstte **hacim: xx LT @15°C** • altta **seviye yüzdesi: %xx @15°C**

Tekrar tıklayınca ham (anlık sıcaklıktaki) değere döner. Bu düzeltilmiş değerler raporlarda da **“Seviye (LT) @15°C”** ve **“% Seviye @15°C”** sütunları olarak görünür. Tank gövdesinin altında ayrıca yakıt yüksekliği, su yüksekliği ve sıcaklık (°C) yazar.

4. Yakıt Verme (Adım Adım)

Kart ile yetkilendirme açıksa, normal bir dolum şöyle ilerler:

- 1 Görevli **tabancayı kaldırır**. Pompa panelinde “**KARTI OKUTUNUZ**”, kart okuyucu ekranında “**POMPA N / KARTI OKUTUNUZ**” yazısı belirir (N = kartın isteneceği pompa).
- 2 Ekrandaki uyarıya göre **kart okutulur**.
- 3 Kart yetkiliyse panel “**YETKİLENDİRİLDİ**” der; okuyucu ekranı ~3 saniye **yakıt tipini ve operatörün adını** gösterir.
- 4 Ardından okuyucu ekranı 5 saniye **tank bilgisini** gösterir: üst satırda kalkan tabancanın bağlı olduğu tank (“**TANK N**”), alt satırda o tanktaki güncel yakıt miktarı (“**12345 LT**”; seviye ölçümü henüz gelmediyse “--LT”). Sonra ekran normale döner.
- 5 Yakıt akışı başlar; panelde Tutar/Miktar canlı artar.
- 6 Dolum bitince **tabanca yerine konur**; panel “**TABANCA YERİNDE**”e döner. Satış otomatik kaydedilir.

⚠ Yetkisiz / tanımsız kart

Kart tanımlı değilse panelde 3 saniye kırmızı “**YETKİSİZ KART!**” görünür ve dolum başlamaz. Kart, kullanıcıya atanmış ve yetkili olmalıdır (bkz. Bölüm 5).

i İkmal Durdur

Bir dolumu elle kesmek için o pompanın **İkmal Durdur** butonuna basın; valf kapanır, akış durur. Tabanca yerine konunca işlem tek satır olarak kaydedilir.

i Kart okuyucu (RFID) ekranında çıkan yazılar — sırasıyla

Operatör genelde bilgisayarı değil, pompa başındaki **kart okuyucu ekranını (OLED)** görür. Normal bir dolumda ekran şu sırayla değişir:

1. **POMPA N / KARTI OKUTUNUZ** — tabanca kalktı, o pompa için kart bekleniyor.
2. **Yakıt tipi / operatör adı** (~3 sn) — kart geçerli, yetki verildi (örn. “DİZEL / Sukru Ozturk”).
3. **TANK N / 12345 LT** (5 sn) — tabancanın bağlı olduğu tank ve içindeki güncel yakıt.
4. Ekran **normale döner**, dolum sürer.

Diğer durum mesajları:

- **YETKİSİZ KART** — kart tanımsız/yetkisiz, dolum başlamaz.
- **LIMIT ASIMI** — kullanıcının günlük limiti doldu.
- **Otomasyon'da / Ayarlar Acik!** — o sırada bilgisayarda **Ayarlar penceresi açık**. Ayarlar açıkken güvenlik gereği yeni yetkilendirme bekletilir; bu yüzden tabanca kalksa bile kart sorulmaz. **Çözüm:** bilgisayarda Ayarlar penceresini kapatın — yetkilendirme hemen kaldığı yerden devam eder. (Okuyucu ekranı Türkçe karakter gösteremez; harfler en yakın Latin karşılığına çevrilir: “Şükrü” → “Sukru”, “Açık” → “Acik”.)



Ortak (paylaşım) kart okuyucu — iki pompa aynı anda kart beklerse

Bazı kurulumlarda **iki pompa tek kart okuyucuyu paylaşır**. İki görevli iki tabancayı aynı anda kaldırır okuyucu ekranını önce ilk kaldıran pompa kullanır (örn. “POMPA 1 / KARTI OKUTUNUZ”); ikinci pompanın panelinde **“OKUYUCU MEŞGUL”** yazar ve sırada bekler. Okutulan kart **her zaman ekranda yazan pompaya** işlenir — yanlış pompaya/hesaba satış yazılmaz. İlk pompanın yetkisi tamamlanınca (yakıt tipi + isim + tank bilgisi ekranlarından sonra) okuyucu **otomatik ikinci pompaya geçer**: ekranda “POMPA 2 / KARTI OKUTUNUZ” belirir ve ikinci görevli kartını o zaman okutur. İlk tabanca kart okutulmadan geri asılırsa sıra beklemeden ikinci pompaya geçilir.

5. Kullanıcılar ve Kartlar

Kullanıcı Bilgileri sekmesine girin (yönetici parolası sorulur; varsayılan **admin**). Buradan kullanıcı ekler, karta atar ve günlük limit verirsiniz.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Kullanıcılar

Kilitle

ID	Ad	Soyad	Görev	Kart (RFID)	Yetkili	Günlük Limit (LT)
1	Ahmet	Yılmaz	Şoför	04A1B2C3	Evet	200
3	Ayşe	Kaya	Filo Sorumlusu	04AABBCC	Evet	500
2	Mehmet	Demir	Operatör	04D4E5F6	Evet	Sınırsız

Ekle Düzenle Sil Kart Ata / Değiştir Kart Kaldır Limit Düzenle Parola Değiştir

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Kullanıcı Bilgileri: kullanıcı listesi ve işlemler

Yeni kullanıcı ekleme

- 1 **Ekle**'ye basın; ad, soyad, görev girin.
- 2 Gerekirse **Günlük Limit (LT)** verin (0 = sınırsız).

Kart atama / değiştirme

- 1 Kullanıcıyı seçin, **Kart Ata / Değiştir**'e basın.
- 2 **RFID'den Oku** ile kartı okutun **veya** kart numarasını (UID) **elle** yazın.
- 3 Kaydedin. Kart başka kullanıcıdaysa program uyarır ve onayınızla taşır.

Günlük limit

Limitli bir kullanıcı, gün içinde limitini doldurursa pompa durdurulur ve uyarı verilir. Limit her gece otomatik sıfırlanır.

6. Tank Dolumu (İkmal) Kaydı

Tanka yakıt geldiğinde (tanker ikmali) bunu **Tank Dolum Prosesi** sekmesinden kaydedersiniz. Böylece ne kadar yakıt eklendiği seviye ölçümünden otomatik hesaplanır ve rapora geçer.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Doldurulacak Tank: 1

27800 LT

29380

19900

10420

1800 an

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Dolum Yapılıyor...

Seviye Değerleri

	Seviye (LT)	% Seviye	Seviye (LT) @15°C	% Seviye @15°C
Anlık Depo Seviyesi	27800.0	%89.4	27717.0	%88.2
Önceki Değer	13000.0	%38.6	11964.0	%38.6
Toplam (Eklenen)	14800.0	%50.8	15753.0	%50.7

Dolum Bilgileri (boş bırakılabilir)

Yakıt Tipi: Motorin

Sağlayıcı/Satıcı Firma: ABC Akaryakıt A.Ş.

Sorumlu/Operatör: Mehmet Demir

İrsaliye No: İRS-2026-0412

Birim Fiyat (TL/lt): 40,10

Not: Rutin tanker ikmali

Dolumu Başlat Dolumu Durdur Temizle

Tank Dolum Prosesi: dolum öncesi/sonrası seviye + kayıt

- 1 Doldurulacak **tankı seçin**. Solda o tankın anlık seviyesi ve grafiği görünür.
- 2 İsterseniz Yakıt Sağlayıcı, Operatör, İrsaliye No, Birim Fiyat, Not girin (boş bırakılabilir).
- 3 **Dolumu Başlat**'a basın (buton yeşil olur, “Dolum Yapılıyor...”). Önceki seviye ve başlama saati kaydedilir.
- 4 Dolum bitince **Dolumu Durdur**'a basılı tutun; bırakınca final seviye yakalanır ve kayıt **otomatik kaydedilir** (“Dolum kaydedildi”).
- 5 Yeni bir kayıt için **Temizle**'ye basın.

⚠ Temizle butonu dolum sırasında KAPALIDIR (v2.0.5)

“Dolumu Başlat”a bastıktan sonra **Temizle devre dışı kalır**: tanka fiilen giren yakıt kayıtsız iptal edilemez. Aktif bir dolum yalnız **Dolumu Durdur** ile (kayıt yazılarak) biter; Temizle ancak ondan sonra, formu yeni dolum için boşaltmak üzere kullanılır. Yanlışlıkla Başlat’a bastıysanız yine Durdur’u kullanın — eklenen ~0 LT’lik zararsız bir kayıt oluşur. **Her tanker boşaltımı mutlaka buradan kaydedilmelidir**: kayıt, hem Depo Dolum raporunun hem de (açıksa) kaçak/kayıp izlemesinin doğruluğu için gereklidir.

7. Raporlar

Raporlar sekmesinde üç rapor vardır: **Satışlar**, **Depo Seviyeleri**, **Depo Dolum**. Tarih aralığı ve (satışta) kullanıcı/pompa/tank seçip **Listele**'ye basın.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Satışlar Depo Seviyeleri Depo Dolum

Başlangıç: 23.07.2026 Bitiş: 23.07.2026 Pompa: Tümü Tank: Tümü Kullanıcı: Tümü Listele CSV PDF Excel

	Tarih	Kart	Kullanıcı	Pompa	Tabanca	Tank	Yakıt	Birim Fiyat	Miktar (LT)	Tutar (TL)	Durum
1	23-07-2026 12:05	04D4E5F6	Mehmet Demir	4	4	4	LPG	25.40	38.00	965.20	FEOT - Tam İşlem Sonu
2	23-07-2026 12:05	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	25.00	1062.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
3	23-07-2026 12:05	04AABCC	Ayşe Kaya	3	1	3	Motorin	42.50	60.50	2571.25	FEOT - Tam İşlem Sonu
4	23-07-2026 12:05	04D4E5F6	Mehmet Demir	2	2	2	Kurşunsuz ...	43.75	30.00	1312.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
5	23-07-2026 12:05	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	45.20	1921.00	FEOT - Tam İşlem Sonu

5 satış - Toplam 198.70 LT / 7832.45 TL

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Raporlar → Satışlar: filtre + tablo + dışa aktarma

Sağ üstteki butonlarla raporu dışa aktarabilirsiniz:

Buton	Dosya	Ne işe yarar
CSV	.csv	Excel/tablo programında açılır (metin tablo).
PDF	.pdf	Yazdırmaya/paylaşmaya uygun belge.
Excel	.xlsx	Gerçek Excel dosyası (biçimli, hazır tablo).



Çıktılar nereye kaydedilir?

Dışa aktarılan dosyalar veri klasörünüzdeki `reports_out` içine yazılır. Üstteki **Veri Klasörü** butonuyla bu klasöre kolayca ulaşabilirsiniz.

Örnek rapor çıktısı

Üç biçim de **aynı veriyi** içerir; yalnız dosya türü farklıdır. Aşağıda bir **Satış Raporu** PDF çıktısı örneği görünüyor (CSV ve Excel de aynı sütunları taşır: Tarih, Kart, Kullanıcı, Pompa, Tabanca, Tank, Yakıt, Birim Fiyat, Miktar, Tutar, Durum). Başlıkta ortada rapor adı, solda istasyon adınız, sağda tarih aralığı yer alır.

SATIŞ RAPORU

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

başlangıç - bugün

Tarih	Kart	Kullanıcı	Pompa	Tabanca	Tank	Yakıt	Birim Fiyat	Miktar (LT)	Tutar (TL)	Durum
23-07-2026 12:05	04D4E5F6	Mehmet Demir	4	4	4	LPG	25.40	38.00	965.20	FEOT - Tam İşlem Sonu
23-07-2026 12:05	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	25.00	1062.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
23-07-2026 12:05	04AAB8CC	Ayşe Kaya	3	1	3	Motorin	42.50	60.50	2571.25	FEOT - Tam İşlem Sonu
23-07-2026 12:05	04D4E5F6	Mehmet Demir	2	2	2	Kurşunsuz Benzin	43.75	30.00	1312.50	FEOT - Tam İşlem Sonu
23-07-2026 12:05	04A1B2C3	Ahmet Yılmaz	1	1	1	Motorin	42.50	45.20	1921.00	FEOT - Tam İşlem Sonu

Örnek Satış Raporu — PDF çıktısı (CSV/Excel aynı sütunları içerir)

Hangi biçimi ne zaman?

PDF: yazdırma/arşiv/paylaşım için (düzeni sabit). **Excel (.xlsx):** kendiniz filtreleyip toplam almak, grafik çizmek için. **CSV:** başka bir programa veri aktarmak için.

Raporlar e-postanıza otomatik gelsin (v2.0.5)

Raporları her seferinde elle almak yerine **e-posta ile otomatik** alabilirsiniz: **Ayarlar** → **E-posta** sekmesinden açılır (yönetici şifresi gerekir; kurulumu genellikle devreye alan kişi yapar). Örneğin "Satış · Günlük · PDF · 23:30" seçilirse her gece o günün satış raporu belirlediğiniz adrese PDF olarak gider; ay sonu muhasebesi için "Aylık · Excel" tipik seçimdir.

İnternet kesikse rapor kaybolmaz

Gönderim sırasında internet yoksa program raporu bekletir ve bağlantı gelince **kendiliğinden** gönderir — bilgisayar kapatılıp açılabilir. Gönderim geçmişini Ayarlar → E-posta sekmesinin altındaki panelden izleyebilirsiniz; 'Şimdi Gönder' butonu zamanlamayı beklemeden hemen gönderir.

8. Alarmlar

Sistem beş durumu izler: **seviye**, **sıcaklık**, **bağlantı**, **akış** ve (açıksa) **kaçak/kayıp şüphesi**. Bir sorun olunca üst başlıkta yanıp sönen kırmızı **üçgen** belirir ve ana ekranda bir **alarm bandı** uyarı yazar; ayarlıysa **siren** çalar.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri Klasörü Ayarlar

Ana Ekran Tank Dolum Prosesi Raporlar Alarm Log Kullanıcı Bilgileri Lisans

Başlangıç: 23.06.2026 Bitiş: 23.07.2026 Tür: Tümü Durum: Tümü Aksiyon: Tümü Listele Alarm ACK CSV PDF Excel

Event	Tarih	Tür	Kaynak	Mesaj	Değer	Durum	Aksiyon	ACK Zamanı
1 5	23-07-2026 12:05	Seviye	Tank 3	%96 (eşik %10-95)	96.2	Başladı	Yok	-
2 1	23-07-2026 12:05	Seviye	Tank 6	Program yeniden başlatıldı (otomatik ...	-	Normale Döndü	Yok	-
3 2	23-07-2026 12:05	Sıcaklık	Tank 2	Normale döndü	32.0	Normale Döndü	Yok	-
4 2	23-07-2026 12:05	Sıcaklık	Tank 2	Tank 2 sıcaklık yüksek	48.0	Başladı	Yok	-
5 1	23-07-2026 12:05	Seviye	Tank 6	Tank 6 düşük seviye (%57)	57.0	Başladı	Yok	-

Kırmızı satır: başlayıp normale dönmemiş (devam eden / ertelenmiş / susturulmuş) alarm. Aynı Event No, bir alarmın başlangıcı→normale satırlarını eşler.

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Alarm Log: tüm alarm geçmiş + filtreler + ACK

Alarm Log sekmesinde tüm alarmlar listelenir. **Durum** süzgecinde “**Aktif**” seçerseniz yalnız **ertelenmiş ve başlayıp hâlâ devam eden** (yani başlamış ama henüz normale dönmemiş) alarmları görürsünüz — bunlar tabloda **kırmızı satır** olarak gösterilir. Yeni alarm olunca veya bir alarm normale dönünce tablo kendiliğinden güncellenir (Listele'ye basmaya gerek yok).

Alarmı onaylama (ACK)

Bir alarm satırını seçip **Alarm ACK**'e basın. Üç seçenek çıkar:

- **Bilgilendir:** alarmı gördüğünüzü kaydeder.
- **+Sustur:** sireni o oturum boyunca susturur (koşul sürerse program yeniden açılınca tekrar çalar).
- **+Ertele:** sireni belirli süre erteler; süre dolunca tekrar çalar.

Üçgen ne zaman kaybolur?

Yanıp sönen üçgen, **devam eden** (normale dönmemiş) alarm olduğu sürece görünür. Tüm alarmlar normale dönünce kaybolur. ACK yapsanız bile koşul sürerken üçgen durur.

“Kaçak/Kayıp Şüphesi” alarmı (v2.0.5)

Bu alarm açıksa program, tanktaki yakıtı satış ve dolum kayıtlarıyla sürekli karşılaştırır; hesapla açıklanamayan bir azalma sürerse “**Kaçak/kayıp şüphesi: Tank N, fark X LT**” uyarısı verir. Yöntemin dayanağı, ayarları ve alarm geldiğinde yapılacakların tamamı **Bölüm 10**'da anlatılır.

 Bu bir ŞÜPHE uyarısıdır — panik değil, KONTROL gerektirir

Alarm, 'tankta kesin sızıntı var' demek DEĞİLDİR. Farkın masum nedenleri olabilir: **programa kaydedilmeden yapılmış bir tanker boşaltımı**, probe ayar/kalibrasyon hatası, geçici ölçüm arızası veya tankerin eksik teslimatı. Yapılacaklar: **1)** Alarmı ACK'leyin, **2)** çubukla elle seviye ölçün ve tank çevresini kontrol edin, **3)** su seviyesi uyarısı var mı bakın, **4)** kayıt dışı dolum/satış olup olmadığını sorgulayın, **5)** yetkilinize/devreye alan firmaya haber verin. Alarm **her gün tekrar ediyorsa** gerçek bir sızıntı ihtimali güçlüdür — sızdırmazlık testi yaptırın. Alarmı kendiliğinden 'çözüldü' diye yok saymayın.

9. E-posta ile Otomatik Raporlar (v2.0.5)

FuelIXpro, raporlarınızı belirlediğiniz gün ve saatte **kendiliğinden e-posta ile** gönderebilir; ayrıca önemli alarmlar için anında e-posta bildirimi üretebilir. Bu özellik **varsayılan olarak KAPALIDIR** — açmadığınız sürece program eskisi gibi çalışır. Kurulum için yönetici (Admin) şifresi gerekir; genellikle bir kez kurulur ve dokunulmaz.

Ayarlar → E-posta sekmesi (örnek değerlerle)

9.1 Ne işe yarar?

- **Periyodik raporlar:** Satış, Depo Dolum, Tank Seviye ve Alarm Log raporları günlük / haftalık / aylık olarak, PDF / Excel / CSV biçiminde e-postanıza gelir. Örn. "Satış · Günlük · PDF · 23:30" = her gece o günün satış raporu; "Satış · Aylık · Excel" = her ayın 1'i, biten ayın tamamı (muhasabe için ideal).
- **Alarm bildirimi:** seçili alarm türleri (varsayılan: yalnız Kaçak/Kayıp) başladığında, sürdükçe ve çözüldüğünde e-posta gönderilir.

9.2 Adım adım kurulum

- 1 **Ayarlar**'a girin (Admin şifresi) → **E-posta** sekmesini açın.
- 2 En üstteki **"E-posta gönderimini etkinleştir"** kutusunu işaretleyin.
- 3 **Sağlayıcı**'dan e-posta hesabınızı seçin (Gmail / Outlook / Yandex) — sunucu bilgileri kendiliğinden dolar.
- 4 **Kullanıcı:** e-posta adresiniz. **Şifre:** normal şifreniz DEĞİL, **uygulama şifresi** (aşağıdaki kutu). **Alıcı adres:** raporların gideceği adres (kendi adresiniz veya patron/muhasabe).
- 5 **"Test E-postası Gönder"**'e basın → birkaç saniyede "Gönderildi" görmeli ve alıcı kutusuna test maili düşmelidir. "Şifre reddedildi" derse uygulama şifresini kontrol edin.
- 6 "Periyodik Rapor Gönderimi" tablosunda istediğiniz raporların **Aktif** kutusunu işaretleyip periyot / format / saat seçin.

⚠ 'Uygulama şifresi' nedir?

Gmail/Outlook/Yandex, programların normal hesap şifresiyle mail göndermesine izin vermez. Hesabınızda **2 Adımlı Doğrulama**'yı açıp **Uygulama şifreleri** bölümünden FuelIXpro için 16 haneli özel bir şifre oluşturun ve programa BUNU girin. Bu şifre programda **şifrelenmiş** saklanır ve yalnız bu bilgisayarda çözülebilir; ekranda da görünmez. Şifre alanını boş bırakırsanız kayıtlı şifre aynen korunur.

9.3 Bilmeniz gerekenler

- **İnternet kesikse rapor kaybolmaz:** program bekletir ve bağlantı gelince kendiliğinden gönderir — bilgisayar kapatılıp açılabilir. Açılışta "Bekleyen e-posta raporları ..." mesajını görebilirsiniz; normaldir.
- **"Şimdi Gönder":** aktif raporları zamanlamayı beklemeden hemen gönderir (talep üzerine rapor için).
- Alt paneldeki **geçmiş listesi** her gönderimi kaydeder; etiketler kaynağı söyler: *manuel* (siz bastınız), *tekrar #N* (program yeniden denedi), *zamanlanmış* (otomatik). **"v Geçmiş Yenile"** bu paneli ve "Sonraki gönderim" saatlerini tazeler.
- **Güvenlik:** e-postanın açılması/kapatılması, alıcı adresinin veya hesabın değişmesi Alarm Log'a silinemez bir **"Güvenlik"** kaydı düşer — kim ne zaman değiştirdi, iz kalır.

10. Kaçak/Kayıp Tespiti (v2.0.5)

Kaçak/kayıp tespiti, tanklarınızdaki yakıtın **hesapla açıklanamayan azalmasını** erken fark etmenizi sağlayan bir izleme özelliğidir. **Varsayılan olarak KAPALIDIR**. Açıldığında program her tank için sürekli şu karşılaştırmayı yapar: "referans seviyeden satışları çıkar, dolumlari ekle → beklenen seviye; probe'un ölçtüğü gerçek seviye bundan belirgin ve ısrarlı biçimde DÜŞÜKSE bir şeyler yanlış". Fark toleransı aşar ve art arda okumalarda sürerse **"Kaçak/kayıp şüphesi: Tank N, fark X LT"** alarmı üretilir (banner + siren + Alarm Log + açıksa e-posta).

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

☒ Kaçak/kayıp tespitini etkinleştir (master anahtar)

Mutabakat: beklenen = referans - satış + dolum; fark toleransı aşarsa ve art arda okuma sürerse 'Kaçak/Kayıp Şüphesi' alarmı açılır. Yeni donanım trafiği üretmez; mevcut seviye/satış/dolum kayıtlarını kullanır.

Tank	Aktif	Tolerans (LT)	Tolerans (% ciro)	Sessiz (dk)	Gece Başlangıç	Gece Bitiş	Kaçak Hızı (LT/saat)	Debounce (okuma)
Tank 1	☒	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3
Tank 2	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3
Tank 3	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3
Tank 4	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3
Tank 5	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3
Tank 6	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3

Mutabakat referansı: 1 Referansı Sıfırla

Alarm türü seçenekleri (siren/susturma/erteleme) Alarm Yönetimi sekmesindeki 'Kaçak/Kayıp Şüphesi' satırından; e-posta bildirimi E-posta sekmesinden ayarlanır.

İptal Çıkış

Ayarlar → Kaçak Tespiti sekmesi

En önemli kural: bu bir ŞÜPHE uyarısıdır

Alarm, 'tankta kesin sızıntı var' anlamına GELMEZ; 'açıklayamadığım bir fark görüyorum, kontrol edin' anlamına gelir. Farkın geçerli ve masum nedenleri olabilir: **programa kaydedilmeden yapılmış tanker boşaltımı** (en sık neden), probe ayar/kalibrasyon hatası, geçici ölçüm arızası, tankerin eksik teslimatı. Alarm geldiğinde: **1)** ACK'leyin, **2)** çubukla elle ölçün ve tank çevresine bakın, **3)** su seviyesi artışı var mı kontrol edin, **4)** kayıt dışı dolum/satış sorgulayın, **5)** yetkilinize haber verin. Alarm **her gün tekrar ediyorsa** gerçek sızıntı ihtimali güçlüdür — sızdırmazlık testi yaptırın.

10.1 Nasıl açılır?

- 1** Ayarlar → Kaçak Tespiti sekmesi → **"Kaçak/kayıp tespitini etkinleştir"** + izlenecek tankların **Aktif** kutuları.
- 2** Varsayılan eşikler çoğu istasyon için uygundur: Tolerans **100 LT** (probe'un doğal dalgalanma payı), Tolerans **%0.5** (satış hacmiyle büyüyen pay), Debounce **3 okuma** (~15 dk ısrar şartı — tek seferlik ölçüm sıçraması alarm üretmez).
- 3** Kaydet. Sistem ilk seviye okumasını **referans** alır ve izlemeye başlar.

Referans ("saymaya buradan başla" noktası) şu anlarda kendiliğinden yenilenir: her **dolum kaydından** sonra · her gün **gece penceresi sonunda** (varsayılan 06:00) · elle "**Referansı Sıfırla**" ile. Bu yüzden **her tanker boşaltımının Tank Dolum Prosesi'nden kaydedilmesi şarttır** — kaydedilmezse tablo "fazlalık" (negatif fark) gösterir ve gerçek bir kayıp gizlenebilir.

10.2 Yöntemin dayanağı

FuellXpro'nun kaçak tespiti, akaryakıt tanklarında uluslararası kabul görmüş **stok mutabakatı ve sızıntı tespiti** (wetstock reconciliation and leak detection) ilkelerine dayanır. Bu ilkeler başlıca şu düzenleme ve standartlarda tanımlanmıştır:

- Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (**EPA**) düzenlemesi **40 CFR Bölüm 280, Alt Bölüm D, Madde 280.43** (yeraltı depolama tankları için sızıntı tespiti yöntemleri).
- EPA "**Sızıntı Tespit Yöntemlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Standart Test Prosedürleri**" (otomatik tank ölçüm ve istatistiksel yöntemlerin nasıl doğrulanacağını tanımlar).
- **NWGLDE** (National Work Group on Leak Detection Evaluations): bağımsız olarak değerlendirilmiş ve kabul edilmiş yöntemleri listeleyen kurul.
- Avrupa standardı **EN 13160** (Sızıntı tespit sistemleri) serisi, özellikle tank ölçüm sistemleri için **EN 13160-5**. Türkiye'de bu standart **TS EN 13160** olarak uygulanır.

Uygulamadaki karşılığı, endüstride **Otomatik Tank Ölçümü (ATG)** ve **Sürekli İstatistiksel Sızıntı Tespiti (CSLD)** olarak bilinen yöntemlerdir. FuellXpro bunların iki bileşenini kullanır: **sürekli stok mutabakatı** ve **sessiz dönem testi**.

10.3 Sessiz dönem (bekleme süresi) testi neye dayanır?

Sessiz dönem testinin temeli şudur: bir tankın seviyesi ancak satış ve dolum sırasında değişmelidir. Satışın ve dolumun olmadığı, tankın dinlendiği bir dönemde seviye sabit kalmalıdır. Bu dinlenme döneminde **istikrarlı bir düşüş** varsa, bunu açıklayacak tek makul neden bir sızıntıdır.

Resmi test prosedürleri bu ilkeye dayanır. EPA standart test prosedürüne göre sızıntı testi, tankın dolum sonrası dengelenme (stabilizasyon) süresini takiben, ürünün rahatsız edilmediği bir bekleme döneminde otomatik olarak yürütülür ve test süresi boyunca hacim ölçümleri karşılaştırılır. Dengelenme süresi sisteme göre değişir ve üretici tarafından belirlenir; ancak ilke değişmez: **ölçüm, tank durulmuş ve hareketsizken yapılmalıdır**. Bu yaklaşım, dolum çalkantısı ve satış akışı gibi karıştırıcı etkenleri ortadan kaldırarak en güvenilir sonucu verir. FuellXpro'da bu, gece penceresinde (varsayılan 00:00–06:00) satış/dolum yokken seviye eğiminin izlenmesiyle uygulanır.

10.4 Sıcaklık telafisi ölçümlere dahildir

Evet, dahildir. Sıcaklık telafisi bu yöntemin ayrılmaz bir parçasıdır ve FuellXpro'da da uygulanır. Nedeni fizikseldir: akaryakıtın hacmi sıcaklıkla değişir — ısınınca genleşir, soğuyunca büzülür. Telafi yapılmazsa, gündüz ısınıp gece soğuyan yakıtın hacim değişimi kolayca bir kaçak gibi görünür ya da gerçek bir kaçağı gizler.

Resmi yöntem, ürün sıcaklığını hassas biçimde ölçmeyi ve hacmi bir referans sıcaklığa göre düzeltmeyi gerektirir. EPA prosedürü, ürün sıcaklığının tank içinde birden çok noktadan (dolum öncesi, dolum sırasında eklenen ürün, dolum sonrası ve test başında) ölçülmesini öngörür; önerilen yaygın yöntem, tank çapı boyunca dağıtılmış beş sıcaklık sensörlü bir probe ile ortalama ürün sıcaklığını almaktır. Telifinin yeterliliği farklı sıcaklık farkları altında istatistiksel olarak sınanır.

FuellXpro bu ilkeye uygun çalışır: probe'un ölçtüğü sıcaklık kullanılarak hacim **15 °C referans sıcaklığına** düzeltilir. Kaçak değerlendirmesi ham litre üzerinden değil, bu **15 °C-düzeltilmiş hacim** üzerinden yapılır. Böylece gece ve gündüz arasındaki sıcaklık salınımının yanlış alarm üretmesi engellenir.

10.5 Performans ölçütü

İlgili standartların koyduğu ölçüt nettir: bir sistem, **yüzde 5 veya daha düşük yanlış alarm oranıyla** çalışırken, **saatte 0.20 galonluk (yaklaşık 0.76 litre/saat)** bir sızıntıyı **en az yüzde 95 olasılıkla** tespit edebilmelidir. FuelIXpro'daki varsayılan sessiz dönem eşiği (yaklaşık 0.75 litre/saat) bu mertebeye göre belirlenmiştir ve saha koşullarına göre ayarlanabilir.

10.6 Kapsam ve uyumluluk sınırı (ÖNEMLİ)

🚫 KAPSAM SINIRI — mutlaka okuyun

FuelIXpro'nun kaçak tespiti, yukarıdaki ilkelere dayanan bir **işletme içi izleme ve erken uyarı aracıdır**. Amacı kayıpları erken yakalamak ve operatörü incelemeye yönlendirmektir. Bu özellik, yasal olarak sertifikalı ekipman gerektiren durumlarda, bağımsız olarak değerlendirilmiş (**NWGLDE listesinde yer alan** ya da **EN 13160'a göre belgelendirilmiş**) resmi bir sızıntı tespit sisteminin **YERİNE GEÇMEZ**. Yasal sızıntı tespiti yükümlülükleri için ilgili mevzuata uygun, sertifikalı sistemler kullanılmalıdır. **FuelIXpro bu sistemleri TAMAMLAR, onların yerini ALMAZ.**

11. Veri Yedekleme ve Güvenlik (ÖNEMLİ)

Satış ve ikmal kayıtlarınız **yasal kayıttır**. Disk arızası, yanlış silme veya bilgisayar değişimi gibi durumlara karşı **düzenli yedek** almak çok önemlidir. FuellXpro bunu kolaylaştırır.

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Kaçak Tespiti

Görünüm Ayarları

Veritabanı

E-posta

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmpnl3678al/config/akaryakit.db
Boyut : 0.00 MB
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 5 Kullanıcı: 3
Son yedek: yok
Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle Yedek Klasörünü Aç
İşlem Verilerini Sıfırla Yedekten Geri Yükle...
Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum, otomatik yedek, sıfırlama, geri yükleme

9.1 Program içinden yedekleme (en kolay)

Ayarlar → Veritabanı sekmesini açın:

- **Şimdi Yedekle**: o anki veritabanının bir kopyasını alır (aktif veriniz değişmez).
- **Otomatik Periyodik Yedek**: işaretleyin, **Günlük / Haftalık / Aylık** seçin ve kaç adet saklanacağını belirleyin. Program bunu kendiliğinden yapar; eski otomatik yedekler sayı sınırına göre silinir (manuel yedekleriniz silinmez).
- **Yedek Klasörünü Aç**: yedek dosyalarının bulunduğu klasörü açar.

✓ Önerilen yedek düzeni

Otomatik yedeği açın (örn. Günlük, 30 adet). Ayrıca ayda bir **Şimdi Yedekle** ile alıp yedeği başka bir yere (USB bellek, ağ klasörü, bulut) kopyalayın. Aynı bilgisayarda tutulan yedek, disk arızasında işe yaramaz.

9.2 İşlem verilerini sıfırlama (dikkatli kullanın)

⚠ İşlem Verilerini Sıfırla ne yapar?

Satış, tank seviye, alarm ve depo dolum kayıtlarını **siler**; kullanıcılar, kartlar ve ayarlar **korunur**. Silmeden önce otomatik bir güvenlik yedeği alır. Genelde yalnız **kurulum/test sonrası canlıya geçerken** kullanılır. Onay için büyük harfle **SİL** yazmanız istenir; sonra program yeniden başlar.

9.3 Yedekten geri yükleme

Sayfa 19 / 26

- 1 **Ayarlar → Veritabanı → Yedekten Geri Yükle...**'ye basın.
- 2 Geri yüklenecek yedek dosyasını seçin.
- 3 Onaylayın. Program önce mevcut veriyi otomatik yedekler, sonra seçtiğiniz yedeği yükler ve yeniden başlar.

9.4 Bilgisayar değişimi / yeniden kurulum (elle yedek)

Programı kaldırıp yeniden kuracaksanız veya başka bilgisayara taşıyacaksanız, aşağıdaki dosyaları elle yedekleyin. (Dosya Gezgini adres çubuğuna `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro` yazarak klasöre ulaşabilir veya programdaki **Veri Klasörü** butonunu kullanabilirsiniz.)

Dosya / Klasör	İçeriği	Yedekle?
config\akaryakit.db	Kullanıcılar, satışlar, seviyeler, dolumlar	Mutlaka
config\settings.json	Tüm ayarlar (port, tank, tabanca, kalibrasyon)	Önerilir
config\auth.dat	Yönetici parolaları	Önerilir
%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat	Lisans	Varsa

Önemli güncelleme kuralı

Mevcut programın **üzerine** yeni sürüm kurarsanız verileriniz **korunur** (yedek gerekmez). Ancak programı tamamen **kaldırıp** yeniden kurarsanız veriler sıfırlanır → önce yukarıdaki dosyaları yedekleyin, kurulumdan sonra aynı yere geri kopyalayın. Aynı bilgisayarda lisans geçerli kalır.

12. Lisans

Program **Lisanslı** veya **DEMO** modunda çalışır (başlıkta görünür). DEMO modunda bazı kısıtlar vardır. Lisans almak için **Lisans** sekmesindeki **HWID** numarasını **Kopyala** ile alıp üreticiye iletin; gelen lisans dosyasını yerleştirdiğinde program lisanslı olur.

DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Veri KlasörüAyarlar

Ana EkranTank Dolum ProsesiRaporlarAlarm LogKullanıcı BilgileriLisans

Lisans Geçerli

Müşteri: Kemal - Geliştirme

Bitiş: 2035-12-31T23:59:59

Donanım Kimliği (HWID)

4DCCB38CAEEF5DCD9B8D305C9CEA3C132A8C0A93E63C29CB8AB42F8AA3501513

Kopyala

Lisans almak için bu HWID'yi üreticiye iletin, license.dat dosyasını kurumsal dizine veya program klasörüne koyun.

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Lisans sekmesi: HWID kopyalama ve durum

13. Sık Sorulan Sorular

Soru	Cevap
Çift tıkladım, açılmadı, tekrar tıkladım...	Bir kez tıklayıp birkaç saniye bekleyin. Program tek kez çalışır; fazla tık zarar vermez.
Pompada kırmızı nokta / “BAĞLANTI HATASI”	Pompa bağlantısı kopuk. Teknik destek/entegratörünüze haber verin (kablo/port).
Üstteki Probe veya RFID noktası yanıp sönüyor (4 sn yeşil / 2 sn kırmızı)	O hattaki cihazlardan bir kısmı yanıt vermiyor demektir (örn. 2 probe'dan biri kopuk). Hangisi olduğunu tanktaki kırmızı X veya Alarm Log gösterir. Sabit yeşil = hepsi çalışıyor; sabit kırmızı = hiçbiri yanıt vermiyor.
Tankta kırmızı X var	O tankın seviye ölçümü gelmiyor. Geçici olabilir; sürerse teknik desteğe bildirin.
E-posta gitmiyor / "Başarısız — kullanıcı adı/şifre reddedildi"	Gmail/Outlook/Yandex'te normal hesap şifresi ÇALIŞMAZ: uygulama şifresi (app password) gerekir (Bölüm 13.1). "Bağlantı Yok" görünüyorsa internet kesiktir — bağlantı gelince rapor kendiliğinden gider (yeniden başlatılsa bile). Geçmiş panelindeki etiketler kaynağı gösterir: manuel / tekrar #N / zamanlanmış.
"Kaçak/kayıp şüphesi" alarmı geldi	Bu bir ŞÜPHE bildirimidir, kesin hüküm değildir (Bölüm 14). Önce kayıt dışı dolum var mı bakın (mutabakat tablosunda negatif fark = kayıt dışı giriş), çubukla elle ölçün, probe

	offset/kalibrasyonunu kontrol edin. Alarm HER GÜN tekrar ediyorsa sızdırmazlık testi yaptırın.
Kaçak alarmı hiç gelmiyor (test ederken)	Kaçak Tespiti master anahtarı + o tankın Aktif kutusu işaretli mi? Debounce gereği fark, art arda birkaç okuma turunda (varsayılan 3 × 5 dk) sürmeden alarm çalmaz. Referans yakın zamanda yenilendiyse (dolum/gün başı) fark sıfırdan birikir.
Kart okutuyorum ama “YETKİSİZ”	Kart bir kullanıcıya atanmamış veya yetkisiz. Kullanıcı Bilgileri'nden kartı atayın.
Raporu Excel'de açabilir miyim?	Evet. Raporlar'da Excel butonu gerçek .xlsx üretir; CSV ve PDF de var.
Verilerimi nasıl güvene alırım?	Otomatik yedeği açın ve ara sıra yedeği başka bir yere kopyalayın (Bölüm 11).
Tabanca kalktı ama kart sorulmadı; okuyucuda “Otomasyon'da / Ayarlar Acık!” yazıyor	Bilgisayarda Ayarlar penceresi açık . Güvenlik için Ayarlar açıkken yeni yetkilendirme bekletilir. Ayarlar penceresini kapatın ; yetkilendirme hemen devam eder, ekran “KARTI OKUTUNUZ”a döner (Bölüm 4).
Tank rakamına tıkladım, sayılar değişti — bozuldu mu?	Hayır. Tank göstergesine tıklayınca değer 15 °C'ye göre düzeltilmiş hacme (@15°C) geçer; tekrar tıklayınca normale döner (Bölüm 3).
Üst başlıkta yanıp sönen kırmızı “• REC” yazısı ne?	Comm Log kaydı açık demektir (Ayarlar →

	Comm Log → Kaydı Başlat ile açılır). Sorun değildir; kapatmak için aynı yerden Kaydı Durdur 'a basın. Program kapanınca da kapanır.
Ekran kendi kendine Ana Ekran'a döndü	“Açık Pencere Zaman Aşımı” açık (Ayarlar → Görünüm Ayarları). Ana Ekran dışında bir sayfada hareketsiz kalınca otomatik Ana Ekran'a döner. İstemiyorsanız bu ayarı kapatın.
Alarm Log'da kırmızı satırlar ne?	Başlamış ama henüz normale dönmemiş (ertelenmiş/susturularak devam eden) alarmlardır. “Durum: Aktif” süzgeci yalnız bunları gösterir (Bölüm 8).
Üst başlıkta turuncu “BYPASS AKTİF” yazısı ne?	En az bir pompada RFID bypass açık: kart sorulmadan yetki verilir, satışlar “Kartsız Kullanıcı” yazılır, günlük limit uygulanmaz. Bilerek açılmadıysa Ayarlar → Bağlantı → RFID Okuyucular'dan kapatın. Açma/kapama anları Alarm Log'a kaydedilir.
“Sistem saati İLERİ/GERİ alındı” uyarısı ne?	Program, bilgisayar saatinin aniden ileri veya geri kaydırıldığını tespit ederse Alarm Log'a kaydeder ve uyarı gösterir (günlük limitlerin saat oynatılarak aşılmasına karşı). Meşru bir saat düzeltmesi yaptıysanız uyarıyı dikkate almayabilirsiniz; kayıt bilgi amaçlıdır, hiçbir işlemi durdurmaz.

